DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP-OPS-04)
PENANGANAN TRANSAKSI GAGAL DAN ESKALASI GATEWAY PEMBAYARAN

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Dokumen ini menetapkan prosedur standar bagi Tim Operasional Pembayaran (Payment Operations), Customer Support Merchant, dan Site Reliability Engineering (SRE) dalam menangani transaksi berstatus FAILED maupun PENDING yang melampaui ambang SLA pada seluruh kanal pembayaran (QRIS, Mobile App, Web, Virtual Account, dan API Partner).

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (SLA OPERASIONAL)
- Target Tingkat Keberhasilan Transaksi (Success Rate) Global: >= 95.5%
- Batas Ambang Normal Kegagalan (Failure Rate Baseline): <= 3.5%
- Ambang Peringatan Dini (Warning Threshold): Failure Rate > 5.0% pada satu kanal selama 30 menit
- Ambang Insiden Kritis (P1 Major Incident): Failure Rate > 10.0% pada kanal utama atau waktu respons rata-rata (response_time_ms) melampaui 5.000 ms.

3. KLASIFIKASI PENYEBAB UMUM KEGAGALAN TRANSAKSI

Berdasarkan analisis historis sistem payment gateway perusahaan, penyebab kegagalan transaksi dibagi menjadi tiga kelompok utama:

A. Kegagalan Sisi Nasabah / Pemegang Akun (User-Side Failures)
1) ERR_INSUFFICIENT_FUNDS: Saldo rekening, e-wallet, atau limit kartu nasabah tidak mencukupi untuk memenuhi nominal transaksi. Merupakan penyebab kegagalan harian paling umum pada kondisi operasional normal (~40-45% dari total gagal normal).
2) ERR_LIMIT_EXCEEDED: Transaksi melampaui batas maksimal nominal harian atau frekuensi transaksi per hari yang ditetapkan oleh bank penerbit.

B. Kegagalan Autentikasi & Keamanan (Authentication Failures)
3) ERR_INVALID_OTP: Nasabah salah memasukkan kode One-Time Password (OTP) atau PIN melampaui batas waktu validitas (3 menit).

C. Kegagalan Teknis Infrastruktur & Bank Gateway (System/Gateway Failures)
4) ERR_GW_TIMEOUT_504: Gateway pembayaran tidak menerima respons dari sistem core bank mitra dalam batas waktu baca (read timeout). Sering dipicu oleh lonjakan latensi jaringan, perubahan konfigurasi timeout pada API bank mitra, atau antrean proses pada kanal integrasi langsung seperti API Partner dan Virtual Account.
5) ERR_BANK_DOWN: Sistem bank mitra sedang mengalami gangguan penuh atau pemeliharaan terjadwal (scheduled maintenance).

4. PERBEDAAN PROSEDUR PENANGANAN UNTUK SETIAP JENIS KEGAGALAN

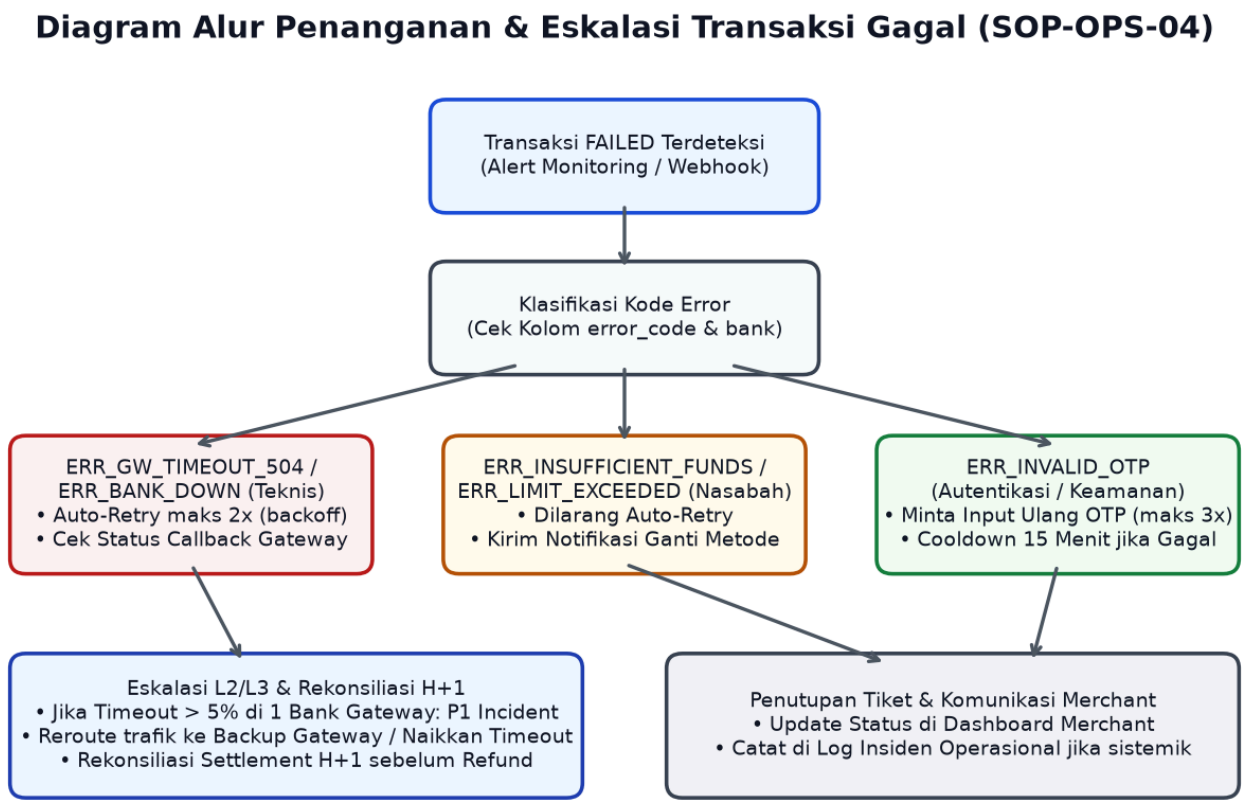
Setiap kode error memiliki karakteristik risiko yang berbeda (terutama risiko double-charge / pendebitan ganda), sehingga prosedur penanganannya TIDAK BOLEH disamakan:

1) Prosedur untuk ERR_GW_TIMEOUT_504 (Gateway Timeout)
- Sifat: Status akhir di sisi bank mitra belum pasti (bisa sebenarnya sukses terdebet di bank namun respons terputus).
- Tindakan Sistem: Jalankan Inquiry Status API ke bank mitra terlebih dahulu. Auto-retry hanya boleh dilakukan maksimal 2 kali menggunakan idempotency key yang sama dengan jeda exponential backoff (2 detik, lalu 5 detik).
- Larangan: Dilarang melakukan refund instan sebelum hasil Inquiry Status atau Rekonsiliasi Settlement H+1 memastikan dana mengendap.
- Tindakan Infrastruktur: Jika ERR_GW_TIMEOUT_504 meningkat drastis pada bank tertentu, tim SRE wajib memeriksa konfigurasi batas timeout koneksi (pastikan minimal 30 detik untuk endpoint sinkron) dan mengaktifkan rerouting ke jalur gateway cadangan.

2) Prosedur untuk ERR_BANK_DOWN (Gangguan Bank Mitra)
- Sifat: Koneksi ditolak langsung oleh bank mitra (HTTP 502/503).
- Tindakan: Aktifkan fitur Circuit Breaker otomatis untuk mengalihkan trafik ke bank/acquirer sekunder atau tampilkan banner pemeliharaan pada halaman pembayaran untuk metode bank terkait.

5. DIAGRAM ALUR PENANGANAN DAN ESKALASI TRANSAKSI GAGAL

Berikut adalah diagram alur resmi pengambilan keputusan operasional berdasarkan klasifikasi kode error dan ambang batas eskalasi insiden:



Gambar 4.1: Diagram Alur Klasifikasi Error (ERR_GW_TIMEOUT_504, ERR_INSUFFICIENT_FUNDS, ERR_INVALID_OTP) dan Eskalasi Rekonsiliasi H+1.

6. PROSEDUR PENANGANAN KEGAGALAN SISI NASABAH & AUTENTIKASI

3) Prosedur untuk ERR_INSUFFICIENT_FUNDS (Saldo Tidak Cukup)
- Sifat: Penolakan tegas (hard decline) dari bank penerbit.
- Tindakan: DILARANG melakukan auto-retry sistem karena akan membebani kuota API bank dan pasti ditolak kembali. Tampilkan pesan ramah kepada pengguna untuk melakukan top-up saldo atau memilih metode pembayaran alternatif (mis. pindah ke QRIS atau Virtual Account lain).

4) Prosedur untuk ERR_LIMIT_EXCEEDED (Melebihi Limit Harian)
- Sifat: Penolakan kebijakan limit bank penerbit.
- Tindakan: Dilarang auto-retry. Sarankan pengguna memecah pembayaran (split bill jika didukung merchant) atau menggunakan kanal Virtual Account / kartu bank lain.

5) Prosedur untuk ERR_INVALID_OTP (Kesalahan OTP)
- Sifat: Kegagalan verifikasi pengguna.
- Tindakan: Izinkan pengiriman ulang (resend OTP) maksimal 3 kali dalam jendela 10 menit. Jika gagal 3 kali berturut-turut, bekukan sementara sesi transaksi selama 15 menit untuk mencegah serangan brute-force dan arahkan ke tim Fraud Risk jika mencurigakan.

7. MATRIKS ESKALASI INSIDEN OPERASIONAL

Level	Kondisi Pemicu	Target Respons	Tim Penanggung Jawab	Tindakan Utama
L1 (Normal)	Failure rate < 3.5%, error didominasi ERR_INSUFFICIENT_FUNDS	4 Jam	L1 Payment Ops	Monitoring rutin & laporan harian
L2 (Warning)	Failure rate 5% - 10% pada 1 kanal/bank selama >= 15 menit	30 Menit	L2 Ops & Integration Engineer	Cek latensi gateway, hubungi PIC teknis bank mitra
L3 (Critical P1)	Failure rate > 10% atau lonjakan ERR_GW_TIMEOUT_504 masif	10 Menit	SRE Lead, Head of Payment, Bank PIC	Rollback/naikkan timeout, throttle rate-limit, reroute gateway

Catatan Penting untuk Kanal API Partner & Virtual Account:
Kanal API Partner dan Virtual Account sering digunakan oleh merchant Enterprise dengan trafik burst tinggi. Apabila terjadi perubahan parameter timeout atau rate-limit pada sisi bank gateway, kedua kanal ini akan menjadi kanal pertama yang mengalami lonjakan ERR_GW_TIMEOUT_504.

8. PROSEDUR REKONSILIASI H+1 DAN PENANGANAN SUSPECT / PENDING

1. Setiap pukul 06:00 WIB (H+1), sistem Settlement melakukan pencocokan otomatis antara tabel `transactions` internal dengan file laporan mutasi (MT940 / CSV Settlement) dari masing-masing bank mitra.
2. Apabila ditemukan transaksi berstatus FAILED dengan kode `ERR_GW_TIMEOUT_504` namun dana tercatat berhasil terdebet di laporan bank mitra:
   a) Untuk kanal Virtual Account & QRIS: Sistem melakukan pembaruan status menjadi SUCCESS (force-settlement) dan mengirimkan callback notifikasi lanjutan ke merchant.
   b) Jika pesanan di sisi merchant sudah kadaluarsa, dana dimasukkan ke antrean Auto-Refund H+1 ke rekening nasabah.
3. Seluruh selisih rekonsiliasi wajib diselesaikan maksimal dalam 2x24 jam kerja.

9. DAFTAR KONTAK ESKALASI DAN RIWAYAT REVISI DOKUMEN

- Desk Operasional 24/7: ops-payment@perusahaan.co.id (Ext. 4100)
- Tim SRE & Gateway Infrastructure: sre-oncall@perusahaan.co.id (Ext. 4200)
- Eskalasi Mitra Bank Nusantara: noc-gateway@banknusantara.co.id
- Eskalasi Mitra Bank Mandiri Jaya: support-api@mandirijaya.co.id

Riwayat Revisi:
- Versi 4.0 (Januari 2026): Penambahan prosedur QRIS Dynamic.
- Versi 4.2 (September 2026): Pembaruan aturan idempotency retry untuk ERR_GW_TIMEOUT_504 pada kanal API Partner dan Virtual Account.